DOCUMENTO Y FICHAS TÉCNICAS

TEMÁTICA

BANCAS

CRITERIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Contrato Interadministrativo N.° 4600105042 de 2025
Alcaldía de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Secretaría de Infraestructura
Entidad Ejecutora: Universidad Nacional de Colombia

Ficha Técnica: Bancas		
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**Versión:1**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Arquitectura	**Revisó:**
	Secretaría de Infraestructura Física	Fecha: 28/08/2026

Historial de cambios

Versión:	**Fecha:**	**Descripción del cambio:**	**Responsable:**

Tabla de Contenido

Consideraciones iniciales 5
Pie de página 5
Estructura del documento 5
Nota aclaratoria 5
Síntesis general 6
1. Objeto 6
2. Alcance 6
3. Definiciones 6
4. Documentos de referencia 8
5. Especificaciones 9
5.1. Medidas sugeridas 10
5.1.1 Ubicación 11
5.2 Materiales 12
5.2.1 Bancas en concreto 12
5.2.2 Bancas en hierro y madera 21
5.2.3 Sugerencias para otros materiales en bancas 23
5.3 Mano de obra, herramientas y equipos 25
5.3.1 Bancas en concreto 25
5.3.2 Bancas en hierro y madera 26
5.4 Proceso constructivo 26
5.4.1 Bancas prefabricadas en concreto 26
5.4.2 Bancas en concreto vaciadas in situ 30
5.4.3 Bancas en hierro y madera 30
5.4.4 Bancas en gaviones con malla electrosoldada y asiento en concreto 31
6. Recomendaciones de mantenimiento 34
6.1 Bancas en concreto 34
6.2 Bancas en madera y metal 34
7. Gestión de residuos y manejo de entornos 36
7.1 Señalización y delimitación 36
9. Presupuesto 37
9.1 Bancas prefabricadas en concreto 37

9.2 Bancas vaciadas en concreto in situ 37
9.3 Bancas prefabricadas en metal y madera 38
10. Anexo: Fichas Técnica 39

Figuras

Figura 1. Síntesis sugerencias de diseño. Fuente: elaboración propia. 10
Figura 2. Esquema medidas sugeridas para diseño de bancas 11
Figura 3. Esquema gráfico banca prefabricada en concreto reforzado. 15
Figura 4. Arquitectura banca prefabricada en concreto reforzado. 16
Figura 5. Estructura banca prefabricada en concreto reforzado. 16
Figura 6. Esquema banca prefabricada en concreto. 17
Figura 7. Especificaciones banca prefabricada en concreto. 18
Figura 8. Especificaciones banca en concreto tipo monolítica. 19
Figura 9. Esquema dado para anclaje de bancas. 28
Figura 10. Especificación fijación de bancas en concreto. 29
Figura 11. Especificación fijación bancas en concreto. 29
Figura 12. Esquema banca en gaviones con asiento en concreto. 32
Figura 13. Detalle Malla. 33
Figura 14. Detalle Malla.3D. 33

Consideraciones iniciales

Pie de página

En el documento se conserva un pie de página que presenta información general del documento, así como hipervínculos que permiten orientarse adecuadamente por el contenido.

Estructura del documento

Esta ficha presenta dos secciones principales:

Síntesis general: es una sección cuya función es orientar al lector sobre los principales contenidos de la página. Tiene el objetivo de facilitar la consulta de información.
En esta sección se encuentran hipervínculos al contenido ampliado de la ficha.

Cuerpo del documento: presenta el detalle de cada componente de la ficha técnica; la estructura de esta sección se puede consultar desde la tabla de contenidos.

Nota aclaratoria

Si bien en la presente ficha técnica se presentan diseños y soluciones constructivas tipo, estos constituyen una guía para el desarrollo de los proyectos. Podrán proponerse otros diseños que cumplan con los lineamientos, criterios técnicos y normativos aquí establecidos, los cuales deberán ser evaluados y validados por la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura, o por la dependencia encargada del proyecto, según corresponda.

Síntesis general

1. Objeto

Establecer los parámetros técnicos que se deben tener en cuenta para el diseño y la instalación de bancas en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

2. Alcance

Esta norma es aplicable para el diseño, la construcción y la instalación de bancas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

3. Definiciones

- **Mobiliario urbano:** El mobiliario urbano es el conjunto de elementos, objetos o estructuras que forman parte integral del diseño del espacio público (y/o privado afecto al uso público). Su propósito es facilitar la utilización y el disfrute del espacio en condiciones de accesibilidad, seguridad, vitalidad y confort, contribuyendo a su correcta operación y funcionamiento.
- **Banca:** Elementos del amoblamiento urbano destinados al descanso y reposo de los usuarios que hacen uso del espacio público.
- **Modularidad:** Diseños que permiten configuraciones que facilitan la adaptación a diferentes espacios y necesidades.
- **Confort y ergonomía:** Se refiere a características materiales y morfológicas de los elementos del espacio público, que evidencian la priorización de la comodidad del usuario, lo que invita al descanso temporal o prolongado y fomenta el uso del espacio en diversas configuraciones.
- **Accesibilidad universal:** Características del diseño de mobiliario urbano que garantizan la participación plena de todas las personas en su uso, incluyendo condiciones morfológicas y

materiales que permiten el disfrute de personas con diversas limitaciones físicas (motrices, visuales o de talla baja).

- **Calidad** Características del diseño y la materialidad del mobiliario que evidencian la aplicación de los más altos estándares en sus especificaciones. Incluye el uso de materiales sanos, no degradables, reciclables y procesos constructivos que cumplan con la normativa, asegurando una vida útil prolongada y un buen aspecto a lo largo del tiempo, resistiendo el desgaste y el deterioro.
- **Economía:** El concepto de economía no se limita al menor costo inicial, sino que abarca la optimización de la inversión a largo plazo mediante diseños eficientes, especificaciones adecuadas, materiales apropiados y procedimientos de ejecución correctos. La estandarización de un número reducido de piezas y la posibilidad de fabricación local contribuyen a una ágil ejecución y un suministro asegurado, reduciendo los costos de conservación.
- **Facilidad de mantenimiento:** El diseño de bancas y sillas debe facilitar su mantenimiento. Esto incluye características que permitan el fácil escurrimiento de aguas para evitar acumulaciones, la ausencia de elementos que puedan causar atrapamientos, y la provisión de instrucciones de mantenimiento por parte del fabricante, incluyendo garantías y frecuencias de revisión.

4. Documentos de referencia

Tema	Fuente	Objeto
Parámetros de diseño	Decreto 1538 de 2005	Reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997 cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.
	NTC 6047	Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública Requisitos
	Decreto Municipal 113 de 2017	Manual de Espacio Público de Medellín
Concreto	NTC 174	Especificaciones de los agregados para concreto
	NTC 3459	Agua para la elaboración de concreto
	NTC 1362	Cemento Hidráulico Blanco
	NTC 1299	Aditivos químicos para concreto
	NTC 1977	Compuestos líquidos formadores de membranas de curado para el concreto
	ACI 303 – ACI – SP - 15	Concreto Arquitectónico
	ASTM C 1399	Método de ensayo para determinar el esfuerzo residual promedio del concreto reforzado con fibra
	ASTM C 1609	Método de ensayo para determinar el desempeño del concreto reforzado con fibra (Usando una viga cargada en los tercios
	NTC 396	Métodos de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
	NTC 454	Toma de muestras de concreto fresco
	NTC 673	Ensayo de resistencia de especímenes cilíndricos de concreto
	NTC 1377	Elaboración y curado de especímenes de concreto
	NTC 3318	Concreto: requisitos de producción y producto
	NTC 5551	Concreto. Durabilidad de estructuras de concreto
	NTC 6093	Sello Ambiental Colombiano para prefabricados en concreto
	NTC 14024	Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetado ambiental tipo I. Principios y procedimientos.
	NTC 3493	Cenizas de carbón y puzolanas naturales calcinadas o crudas, para uso en el concreto
Madera	NTC 2500	Uso de la madera en la construcción
	Ley 1021 de 2006	Régimen Forestal Nacional
Metales	NTC 6189	Corrosión de metales y aleaciones directrices para la selección de métodos de protección contra la corrosión atmosférica
	NTC 6163	Corrosión de metales y aleaciones corrosividad de atmosferas, clasificación determinación y estimación.
Polímeros y similares	ASTM D790	Métodos de ensayo para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.
	ASTM D638	Métodos de ensayo para determinar las propiedades de tracción de plásticos reforzados y no reforzados.
	ASTM D6109	Métodos de ensayo para evaluar las propiedades de flexión de la madera plástica, tanto reforzada como no reforzada, incluyendo productos de sección transversal sólida o hueca

Tabla 1. Documentos de referencia. Fuente: elaboración propia.

5. Especificaciones

El diseño, la construcción y el control de calidad de las bancas deberán orientarse con base en los siguientes criterios:

- **Estética:** el conjunto de elementos destinados a amoblar el espacio público, así como los sistemas constructivos propuestos en el Manual de Espacio Público, deben permitir al proyectista definir la solución más adecuada según las necesidades del lugar y el tipo de espacialidad, siempre que se cumpla la normativa aplicable y se obtengan las autorizaciones y permisos requeridos por las entidades competentes.
- **Economía:** un diseño adecuadamente proyectado debe contribuir a la reducción de los costos de mantenimiento, especialmente en el mediano y largo plazo. Para ello, se requiere responsabilidad por parte de proyectistas, constructores, interventores y demás actores involucrados, mediante la selección de materiales, unidades y sistemas constructivos acordes con la espacialidad pública, las condiciones del entorno y los agentes ambientales.
- **Confortabilidad térmica:** el mobiliario urbano debe ofrecer superficies confortables al contacto con la persona usuaria. Se recomienda que las piezas de contacto directo tengan baja conductividad e inercia térmicas suficientes para evitar el sobrecalentamiento derivado de la radiación solar.

Con el fin de asegurar un desempeño adecuado, el diseño específico de cada proyecto deberá considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:

- La morfología de la banca deberá facilitar la evacuación del agua y evitar cualquier acumulación sobre sus superficies.
- La banca y sus componentes deberán garantizar un comportamiento adecuado frente a la corrosión, la humedad, el vandalismo y la radiación ultravioleta.
- No se permitirán bordes ni cantos filosos que puedan ocasionar lesiones durante el uso o el contacto.
- Las superficies deberán ser suaves al tacto y de baja absorción térmica.

- Cuando se incorporen elementos metálicos, estos deberán contar con sellado y protección frente a la corrosión, la radiación ultravioleta y los cambios de temperatura y humedad.
- Los elementos de fijación —tuercas, pernos y tornillos— deberán ser inoxidables o contar con protección anticorrosiva equivalente y no podrán dejar superficies expuestas que representen riesgo para las personas usuarias.

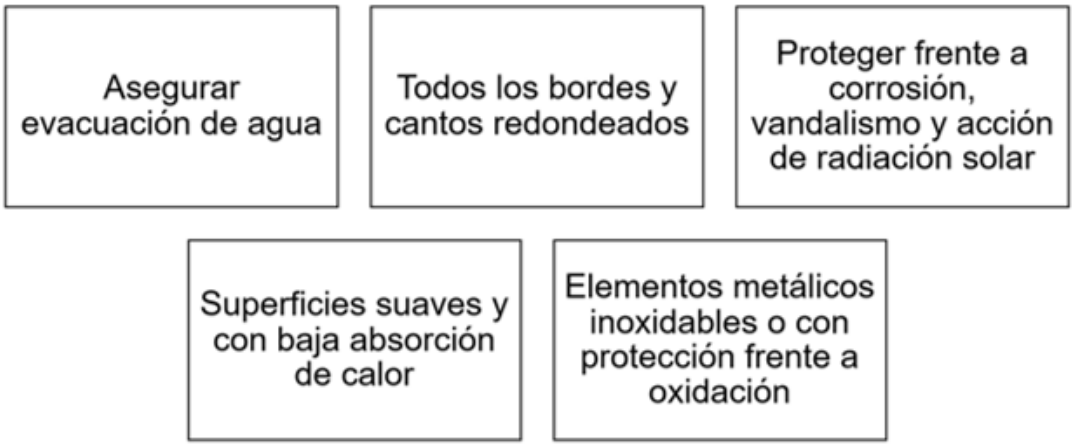


Figura 1. Síntesis sugerencias de diseño. Fuente: elaboración propia.

5.1. Medidas sugeridas

Para garantizar funcionalidad y confort, se sugieren las siguientes dimensiones de referencia:

- Altura del plano del asiento: entre 38 cm y 45 cm; se recomienda 40 cm. Para personas de talla baja se recomienda de 30 cm.
- Profundidad del plano del asiento: entre 40 cm y 50 cm.
- Altura de los apoyabrazos respecto al plano del asiento: entre 18 cm y 26 cm.
- Altura del plano del respaldo: entre 35 cm y 45 cm.
- Respaldo con altura mínima de 45 cm, conformando un ángulo máximo de 105° con respecto al plano del asiento.
- El plano del asiento deberá ser sensiblemente horizontal y podrá presentar una inclinación entre 5° y 10° respecto del plano horizontal, con la parte delantera ligeramente más elevada.
- Se recomienda que la separación entre asiento y respaldo no supere 15 cm.

- A lo largo del frente de la banca, deberá disponerse una franja libre de obstáculos de 60 cm de ancho, sin invadir el itinerario peatonal accesible.
- Se recomienda priorizar el diseño de bancas para una sola persona, con el fin de evitar usos inadecuados en bancas de gran longitud.

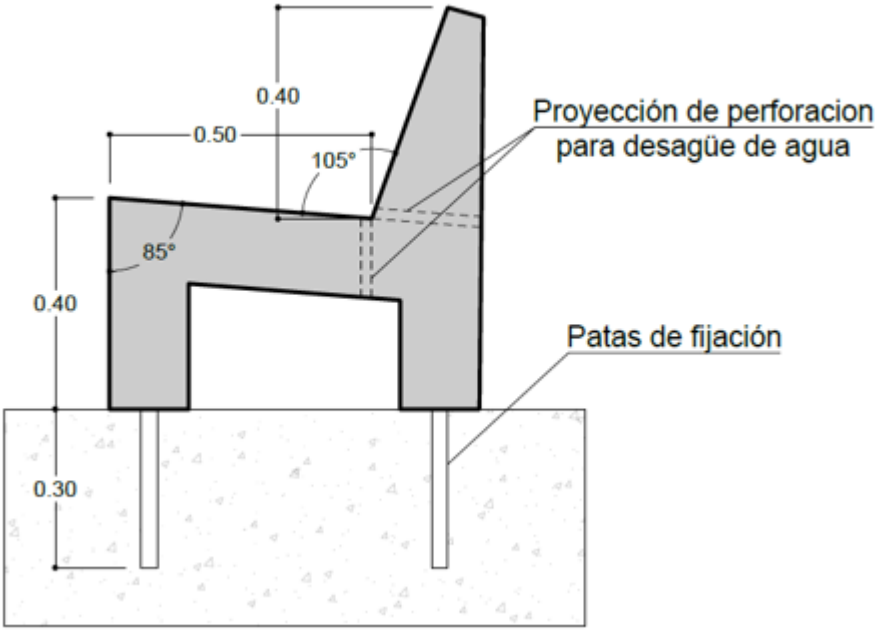


Figura 2. Esquema medidas sugeridas para diseño de bancas

Estas dimensiones permiten adaptar las bancas a una amplia variedad de espacios, desde áreas infantiles hasta zonas de permanencia y descanso. No obstante, cada proyecto podrá introducir ajustes razonables en función de sus condiciones específicas.

5.1.1 Ubicación

La ubicación de las bancas deberá definirse con base en los determinantes establecidos en el Manual de Espacio Público de Medellín, de acuerdo con la tipología del espacio público y los componentes del proyecto específico.

Además del cumplimiento de dichos determinantes, se recomienda considerar la materialidad de la banca para su localización, así:

- Bancas en madera y metal: preferiblemente en zonas con sombra natural o artificial y con humedad ambiental baja o intermedia.
- Bancas en concreto: preferiblemente en zonas con uso intensivo proyectado; no requieren necesariamente sombra.

5.2 Materiales

5.2.1 Bancas en concreto

Las bancas en concreto podrán ser prefabricadas e instaladas en el sitio de ejecución, o fabricadas in situ mediante formaleta y vaciado de mezcla.

Los productos prefabricados deberán cumplir un enfoque integral de ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima hasta su disposición final, e incorporar criterios ambientales verificables. En particular, deberán demostrar el cumplimiento de los estándares aplicables al mercado verde, conforme con la NTC 6093 (Sello Ambiental Colombiano para prefabricados en concreto) y la NTC ISO 14024 para prefabricados de concreto.

Entre los criterios de posible exigencia a los proveedores se destacan los siguientes:

- Uso de agregados provenientes de explotaciones con licencia ambiental vigente.
- Sustento técnico del uso de material reciclado en los diseños de mezcla, sin afectar la calidad ni la durabilidad del producto.
- Entrega de documentación escrita sobre transporte, instalación, mantenimiento, materiales empleados y disposición final del producto.

Las bancas podrán fabricarse en concreto blanco, concreto gris o concreto con aditivos colorantes líquidos o en polvo, según los diseños y especificaciones particulares definidas por la Secretaría de Infraestructura Física.

Concreto arquitectónico blanco: este material favorece ambientes más luminosos y presenta un índice de reflectancia solar (SRI) superior, lo que reduce el calentamiento superficial y mejora el confort térmico. Su diseño deberá definirse desde la selección de los componentes de la mezcla, teniendo en cuenta que las materias primas presentan variaciones de tonalidad. Se recomienda emplear un mismo lote de cemento durante toda la producción.

Concreto reforzado con fibras: las fibras podrán ser de acero (tipo I), vidrio (tipo II), sintéticas (tipo III) o naturales (tipo IV). El fabricante deberá especificar la base de la preparación, el tipo de cemento, el tamaño del agregado, el asentamiento al despacho y la garantía del diseño de mezcla. No obstante, para la fabricación de bancas se prohíbe el uso de fibras de acero. El uso de microfibras no deberá disminuir la trabajabilidad de la mezcla, ni afectar la resistencia a la compresión. Las microfibras no sustituyen la malla electrosoldada, concebida como refuerzo secundario frente a retracción, temperatura y variaciones de humedad.

Cemento

El cemento blanco se caracteriza por un menor tamaño de partícula en comparación con el cemento gris. Esta condición hace más densa la pasta de cemento, mejora el acabado superficial y favorece el desarrollo de resistencias a edades tempranas y avanzadas, lo que permite elementos estructuralmente más esbeltos.

En el caso del concreto gris, la NTC 3493 permite el uso de puzolanas naturales clase N, crudas o calcinadas, y de puzolanas clases F o C, siempre que cumplan los requisitos de composición química. Esta alternativa puede reducir hasta en un 30 % el contenido de cemento y mejorar la durabilidad de las bancas en ambientes de alta humedad y contaminación.

En ambos casos deberán presentarse ensayos que demuestren la resistencia a la compresión y el cumplimiento del asentamiento de la mezcla en estado fresco, conforme con el diseño de mezcla del proyecto y con la NTC 396.

Agregados

Los agregados constituyen un componente fundamental del concreto arquitectónico. Para el concreto blanco, se recomienda que provengan de un mismo lote, fuente y estrato, con el fin de reducir la variación cromática del producto final. Habitualmente se emplean mármol o marmolina, aunque también pueden utilizarse otras fuentes de agregados claros.

El diseñador de mezclas y el contratista deberán cumplir los requisitos de durabilidad establecidos en la NTC 5551-1:2024, utilizando agregados conformes con la NTC 174 y limitando el contenido de lignitos, micas, minerales portadores de sulfatos, arcillas y demás materiales nocivos.

La NTC 6421 permite el uso de material reciclado proveniente de obras de construcción como sustitución parcial o total de agregados nuevos, en los porcentajes admitidos por la norma según la resistencia del concreto.

Aditivos químicos

Las bancas de concreto arquitectónico suelen ejecutarse en elementos esbeltos que requieren alta fluidez y una reología estable, sin segregación. Por ello, generalmente se emplean aditivos superplastificantes de alto rango tipo G, así como aditivos estabilizadores que permitan conservar la trabajabilidad durante el tiempo requerido. El proveedor deberá indicar los productos utilizados y acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

Curadores

Se deberá emplear un curador y sellador base solvente, diseñado para concreto nuevo, que garantice la adecuada hidratación del cemento y el desarrollo de resistencia. El producto deberá cumplir con bajo contenido de VOC según ASTM D 3960, ser adecuado para temperaturas de exposición superiores a 38 °C y, en el caso de curadores tipo 2 de color blanco, presentar una reflectancia superior al 60 %.

Las bancas deberán entregarse protegidas con hidrófugos superficiales conformes con la NTC 1977, aplicados en todas sus caras, con el fin de repeler el agua lluvia y la humedad.

Agua

El agua utilizada para la fabricación del concreto deberá cumplir los requisitos de la NTC 3459. Deberá ser limpia y estar libre de contaminantes desde el punto de vista químico, así como de aceites, partículas finas, colorantes u otras materias que puedan alterar la apariencia del concreto arquitectónico.

La cantidad de agua en concretos de alta fluidez deberá ajustarse al diseño de mezcla, a fin de garantizar la apariencia requerida y la adecuada hidratación del cemento. Podrá emplearse agua lluvia, siempre que cumpla las mismas condiciones fisicoquímicas exigidas por la NTC 3459. La dosificación de agua deberá ajustarse de acuerdo con la acción de los aditivos plastificantes empleados en el diseño de mezcla.

Característica	Límites	Método de ensayo
Concentración máxima en el agua de mezclado combinada, ppm[B]		
Cloruro como Cl-, ppm		
1 en concreto pretensado, tableros de puentes, o designado de otro modo	500[C]	NTC 184[D]
2 otros concretos reforzados en ambientes húmedos o que contengan incrustaciones de aluminio o metales distintos o con metal galvanizado en sitio	1000[C]	NTC 184[D]
Sulfato como SO_4 ppm	3000	NTC 184[D]
Álcalis como (Na_2O + 0,658 K_2O) ppm	600	NTC 184[D]
Sólidos totales en masa ppm	50000	ASTM C1603

[A] No se prohíbe que los límites de especificación de esta tabla se especifiquen como elementos individuales o como un todo de acuerdo con la sección de "Requisitos para suministro del concreto" de la NTC 3318.

[B] ppm es abreviatura de partes por millón.

[C] Los requisitos para el concreto en la NSR vigente deben regir cuando el fabricante pueda demostrar que estos límites para el agua de mezclado pueden ser superados. Para las condiciones que permiten el uso de cloruro de calcio (CaCl2) acelerador como aditivo, se permite que la limitación de cloruro no sea aplicada por el usuario.

[D] Los métodos de ensayo en la NTC 184 incluyen métodos de ensayo de referencia y alternativos para medir la concentración de cloruros, sulfatos y álcalis en soluciones preparadas a partir de materiales cementantes en disolución. Utilice los métodos de ensayo aplicables en la NTC 184 para medir estos componentes. El laboratorio que realice estos ensayos no está obligado a cumplir los requisitos de cualificación de métodos de la NTC 184. Se permiten métodos instrumentales y de química húmeda alternativos no enumerados en la NTC 184 que midan la concentración de estas especies químicas en solución. Cuando se utilicen métodos alternativos, se debe incluir en el informe el método de ensayo utilizado.

Tabla 2. Límites químicos para agua de mezclado. Fuente: elaboración propia, basada en la norma.

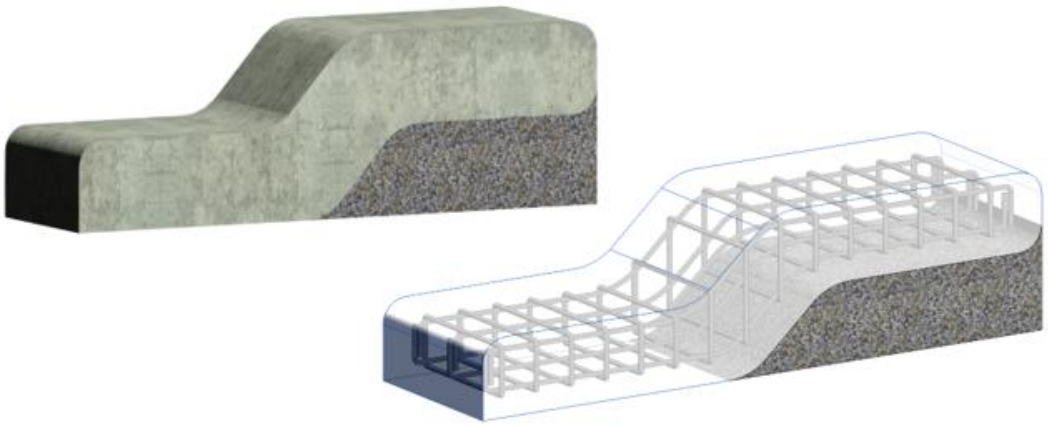


Figura 3. Esquema gráfico banca prefabricada en concreto reforzado. Diseño SIF

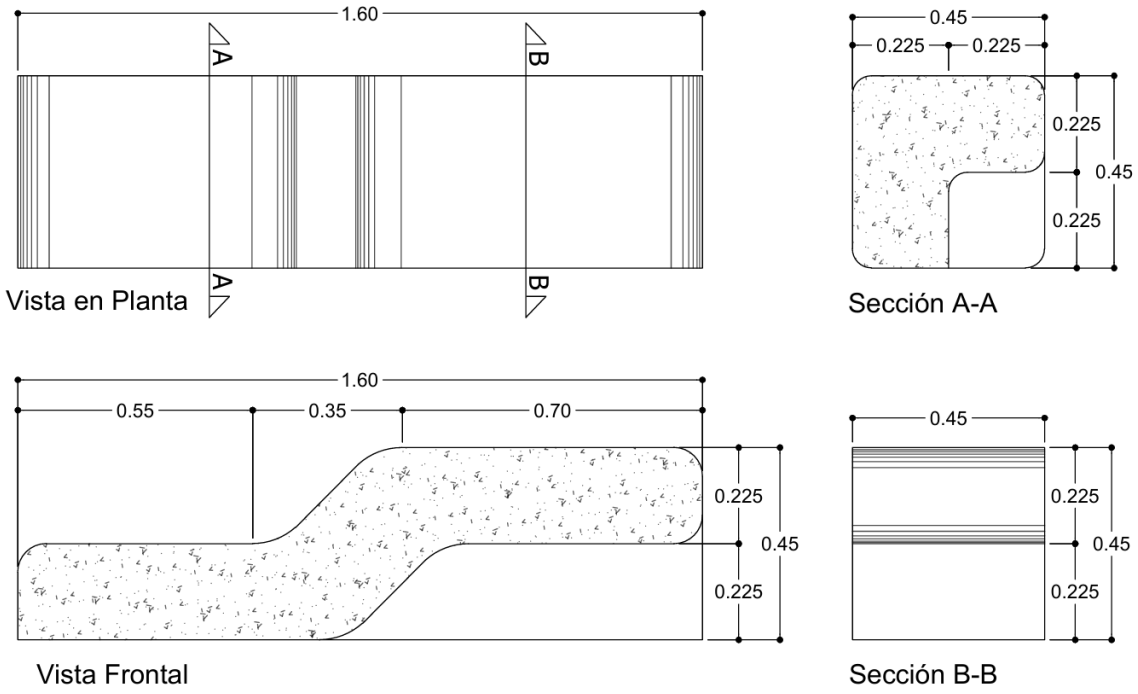


Figura 4. Arquitectura banca prefabricada en concreto reforzado.

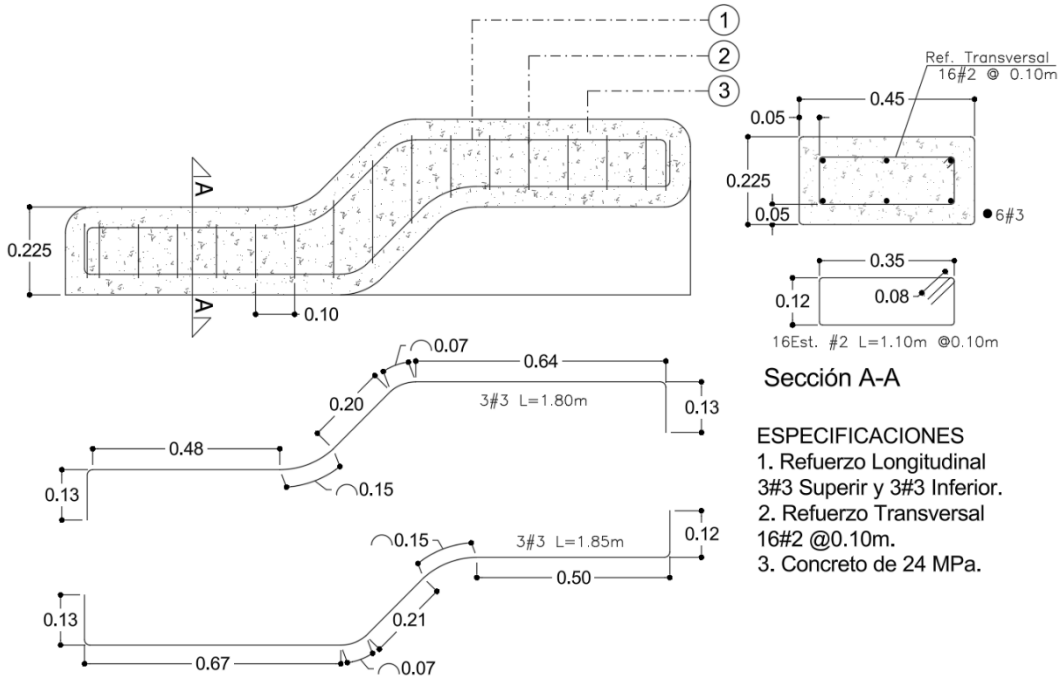


Figura 3. Estructura banca prefabricada en concreto reforzado.

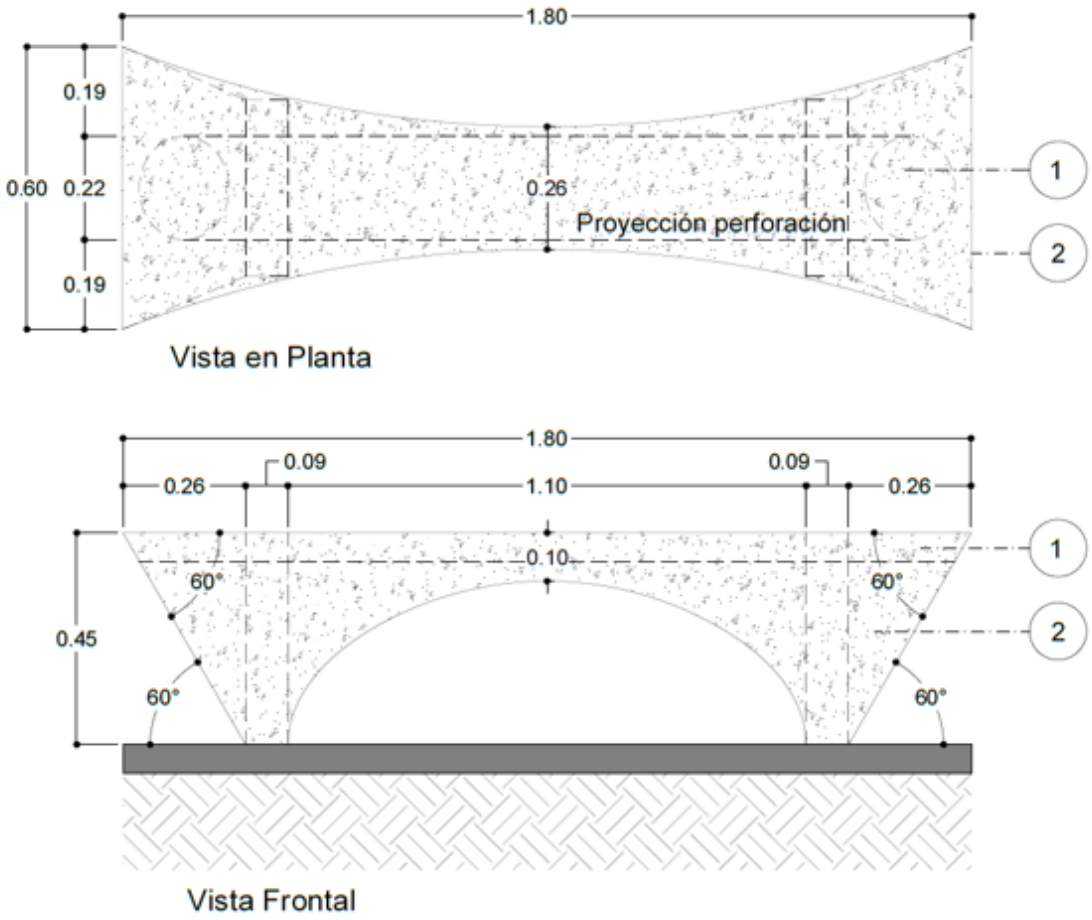


Figura 4. Esquema banca prefabricada en concreto.

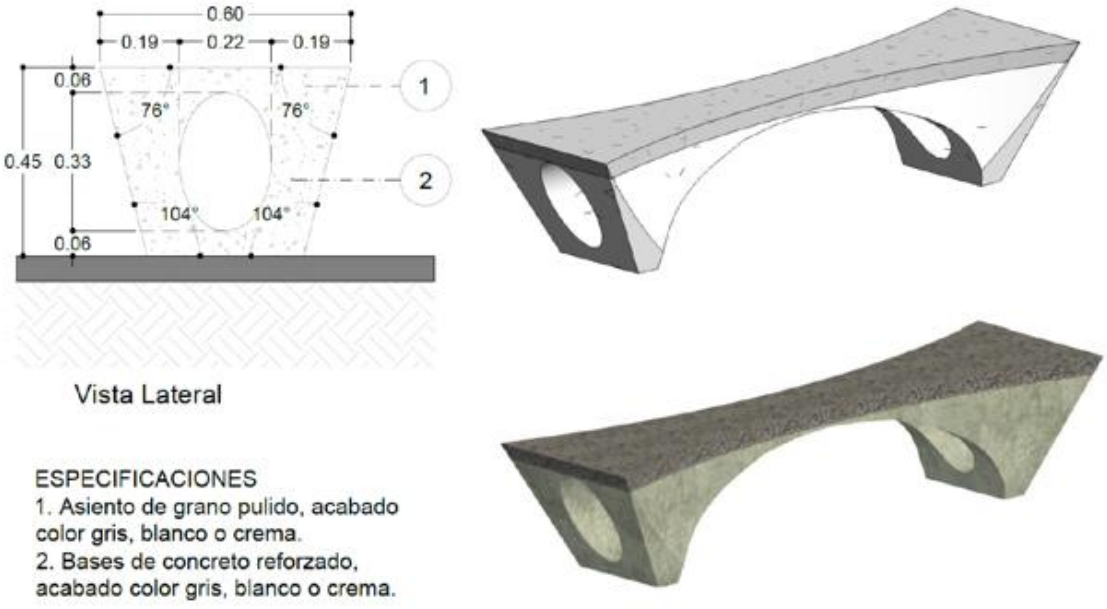


Figura 5. Especificaciones banca prefabricada en concreto.

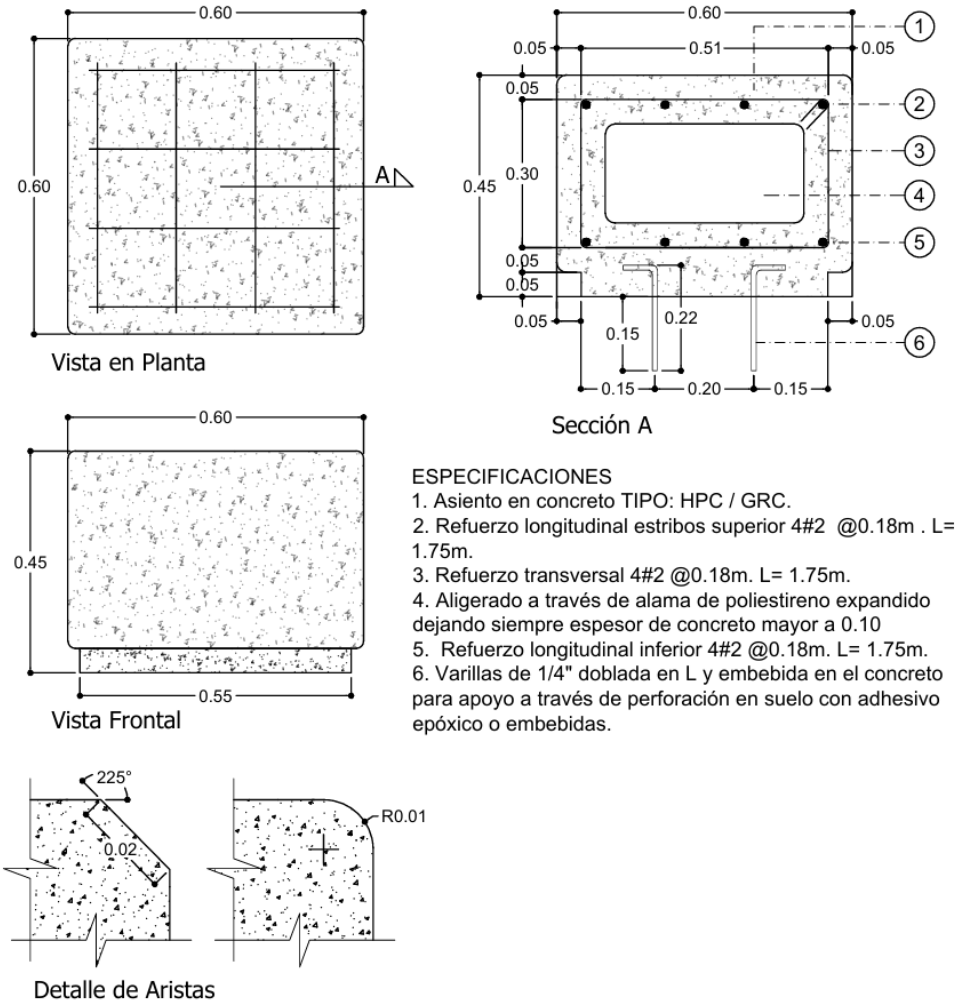


Figura 6. Especificaciones banca en concreto tipo monolítica.

ELEMENTO		**Banca en concreto prefabricada y vaciada in situ**		
Materiales	**Uso**	**Consideraciones**	**Tipo de control**	**Normatividad aplicable**
Cemento	Aglomerante de la mezcla de hormigón	- Se recomienda uso de cemento blanco - Con cemento gris se recomienda el uso de puzolanas clase F, N o C	Para bancas prefabricadas: Solicitar certificado de calidad de los componentes de la banca al proveedor Para bancas vaciadas in situ: El contratista debe reportar certificado de calidad de cada material utilizado, según las especificaciones de esta ficha	NTC 121. Especificación de desempeño para cemento hidráulico
Agregados	Componente de la mezcla de hormigón que brinda resistencia y solidez	- Se recomienda el uso de un mismo lote de agregados para las bancas adquiridas a productores - Deben ser extraídos de explotaciones con licencia emitida por la autoridad ambiental competente - Debe cumplir con características físico químicas establecidas en la NTC 174 - Es posible el uso de agregados reciclados siguiendo lo establecido por la NTC 6421		NTC 174. Requisitos de gradación y calidad para los agregados finos y gruesos NTC 6421. Agregados gruesos reciclados para uso en concretos
Aditivos químicos	Mejoramiento del desempeño de propiedades de la mezcla de hormigón	- Se sugiere el uso de aditivos superplastificantes de alto rango tipo G		NTC 1299. Aditivos químicos para concreto NTC 3823. Muestreo y ensayo de cenizas volantes o puzolanas naturales para uso como aditivo mineral en el concreto de cemento Portland NTC 4021. Aditivos químicos usados en la producción de concreto fluido
Curadores	Asegurar un curado adecuado de la mezcla de hormigón para garantizar su resistencia y durabilidad	- Debe garantizar bajo VOC según ASTM D 3960 - Debe resistir temperatura de exposición a 38° centígrados - Debe tener porcentaje de reflectancia mayor al 60% para curadores tipo 2 de color blanco		ASTM D 3960. Contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de pinturas a base de agua y recubrimientos relacionados
Agua	Activar químicamente el aglomerante hidráulico de la mezcla de hormigón	- Debe tener características físico químicas establecidas por la NTC 3459		NTC 3459. Agua para la elaboración de concreto

Mezcla hormigón	Principal material componente de las bancas	Asegurar adecuado diseño de mezclas por parte del fabricante, con consideración de durabilidad según lo establecido por la NTC 5551	Solicitud de documentación de soporte a fabricante de la banca	NTC 396. Asentamiento NTC 3398. Producción de concreto NTC 5551. Diseño de mezclas de hormigón por durabilidad NTC 5541. Concretos reforzados con fibras NTC 890. Determinación del tiempo de fraguado de mezclas de concreto por medio de su resistencia a la penetración

Tabla 3. Síntesis requisitos de materiales. Fuente: elaboración propia.

5.2.2 Bancas en hierro y madera

Madera

Las bancas con componentes de madera deberán cumplir los requisitos de la NTC 2500, (Uso de la madera en la construcción). La madera deberá estar libre de ataques de insectos y hongos, manchas de pudrición y defectos tales como duramen quebradizo, médula incluida, nudos sueltos o aristas faltantes.

Asimismo, deberá encontrarse seca, con contenido de humedad del 12 % y no presentar torsiones ni defectos que comprometan su estabilidad dimensional.

Toda madera expuesta a agentes biológicos, físicos o ambientales deberá inmunizarse previamente mediante procesos y productos confiables. Los productos químicos de protección deberán cumplir las NTC 1764, NTC 1854 y NTC 2247.

Listones de madera: se recomienda el uso de madera teca de 3 cm de espesor debe cumplir con la tabla 5 de este manual, proveniente de bosque cultivado y con certificación de extracción expedida por la autoridad ambiental competente. No deberá presentar nudos que comprometan la calidad estructural del elemento y deberá contar con bordes redondeados, sin aristas que puedan causar

accidentes. Deberá tener una humedad relativa del 12% y fijarse con tornillos antivandálicos de acero galvanizado de mínimo 3/8 de diámetro

Los listones deberán estar inmunizados y protegidos con un hidrorrepelente, que permita la respiración de la madera, ofrezca protección frente a la intemperie y a la radiación ultravioleta, e incluya fungicida e inmunizante contra el hongo de la mancha azul, ver tabla 4.

Viscosidad	**10-14 segundos en copa Ford**
Densidad	3,9 kg/gal + / -0,1

Tabla 4. Requisitos físicos para inmunizantes de madera

DEFECTO	**TOLERANCIA**
Alabeo abarquillado	No mayor del 1% de la pieza
Alabeo tipo arqueadura	1 cm por cada 300cm de longitud o su equivalencia
Encorvadura	1 cm por cada 300cm de longitud o su equivalencia
Torcedura	Se permite solamente cuando se presenta en forma muy leve y en una sola arista
Arista faltante	Se permite en una sola arista. Las dimensiones de la cara y el canto donde falta la arista deben ser por lo menos los tres cuartos de las respectivas dimensiones de la sección completa.
Duramen quebradizo	No permitido
Escamadura o abolladura	No se permite en las aristas
Fallas de compresión	No permitido
Grano inclinado	Se permite en cara o canto hasta un máximo de 1/8 de inclinación
Grieta	Se permite moderadamente. La suma de sus profundidades, medidas desde ambos lados, no debe exceder un cuarto del espesor de la pieza
Pudrición	No permitido

Tabla 5. Tolerancias permitidas en defectos de la madera. Fuente: Anejo J NTC 2500.

Hierro

De acuerdo con la NTC 6163, Medellín presenta condiciones ambientales asociadas a atmósferas C4 y C5, caracterizadas por alta contaminación, elevada humedad relativa y lluvias intensas; en consecuencia, los sistemas de protección anticorrosiva deberán ser de alto desempeño.

La ASTM A536 80-55-06, junto con las normas relacionadas SAE J434C, D5506 e ISO 1083 500-7, establece las especificaciones para piezas fundidas de hierro dúctil, también denominadas hierro esferoidal o nodular. El material utilizado en las bancas deberá contar con tratamiento térmico adecuado para resistir la corrosión y las condiciones atmosféricas propias del medio.

Las piezas fundidas deberán someterse a ensayos y cumplir los requisitos especificados de resistencia a la tracción, límite elástico y elongación.

Cuando se requiera soldadura, esta deberá ejecutarse mediante punto pasante o punto ciego, en la cara interna de los elementos unidos. La soldadura deberá disponerse en pares, para evitar puntos de giro y deberá pulirse antes de la aplicación del acabado. Si el sistema de anclaje requiere tuercas, estas deberán soldarse a la estructura.

Consideraciones adicionales

- La estructura deberá ejecutarse en fundición de hierro nodular con pintura anticorrosiva electrostática de poliéster y acabado en esmalte texturizado, con espesor de 100 micras.
- Los tornillos y tuercas de fijación de la madera, cuando este sea el sistema empleado, deberán ser tipo carrocería, en acero inoxidable con protección de zinc. La perforación deberá tener un diámetro 1/16" superior al diámetro del tornillo.
- Los dados de concreto para anclaje se ejecutarán en dos vaciados: un primer vaciado de concreto reforzado de 24 MPa, de 0,65 m x 0,30 m x 0,20 m, con patas de fijación embebidas; y un segundo vaciado de concreto reforzado de 24 MPa, de 0,65 m x 0,30 m x 0,10 m, con la platina de anclaje embebida.

5.2.3 Sugerencias para otros materiales en bancas

Cuando se proponga el uso de otros materiales o configuraciones, se deberán considerar, como mínimo, las siguientes especificaciones:

- Base en concreto con espaldar metal-madera: deberá cumplir las especificaciones individuales correspondientes a bancas en concreto y a elementos metálicos. El anclaje deberá diseñarse y construirse para resistir cargas entre 200 kg y 400 kg.
- Granito: por su composición y estructura, este material soporta uso intensivo sin pérdida significativa de sus cualidades. En bancas monolíticas de granito se recomienda ejecutar, en la cara apoyada sobre el suelo, un rebaje perimetral de sección rectangular de

aproximadamente 3 cm de altura y 2 cm de profundidad. La superficie del asiento deberá tener acabado suave y liso, y todas las aristas deberán redondearse.

- Plástico HDPE: este polímero termoplástico presenta mayor resistencia a la intemperie que la madera y adecuada resistencia a la flexión, sin astillarse ni desportillarse. Se recomienda priorizar productos fabricados conforme con la NTC 6632 sobre trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclado de plásticos y del contenido reciclado.

Componente	Uso	Consideraciones	Tipo de control	Normatividad aplicable
Madera	Conformar la superficie de uso principal para los usuarios.	- Debe encontrarse libre del ataque de insectos, hongos y no tener ningún tipo de manchas de pudrición - Debe estar seca, con un contenido de humedad de 12% - Debe estar inmunizada con productos certificados por ICONTEC - Para las bancas tipo 1 y 2 (MEP, 2017), usar madera teca de 2cm de espesor.	- Al proveedor se le requiere certificado de explotación con licencia ambiental - Certificación de protección de la madera (con el método de aplicación y la descripción del producto) - En obra, antes de instalar, verificar el porcentaje de contenido de humedad.	NTC 2500. Uso de la madera en la construcción NTC 1764. Madera. Preservativos cca para madera NTC 1854. Madera. Preservativos para madera. Creosota NTC 2247. Madera. Preservativos ccb para madera.
Hierro	Conformar la estructura de la banca.	- Debe tener protección frente a agentes atmosféricos y corrosión, mediante tratamiento térmico - El fabricante debe certificar cumplimiento de normatividad relacionada en esta ficha	- El proveedor de la materia prima debe suministrar los certificados de tratamiento térmico aplicado al material.	NTC 6163. Corrosión de metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas ASTM A536 80-55-06. Especificaciones para piezas fundidas de hierro dúctil.
Soldadura	Unir elementos componentes de la estructura y el acabado de la banca.	- En caso de requerir soldadura, se deben realizar mediante el método de punto pasante o ciego, ejecutada en la cara interna de los elementos soldados. Debe ir en pares para evitar puntos rotativos y se debe pulir la soldadura ejecutada antes de aplicar cualquier tipo de acabado. En caso de requerir tuercas, estas deben entregarse soldadas a la estructura.	- En obra, el contratista debe cumplir los criterios especificados para aplicar la soldadura - En el momento de la entrega, se revisa el cumplimiento de los criterios de ejecución de la soldadura.	GTC 110. Guía para la inspección visual de soldaduras NTC 4066. Seguridad en la soldadura y el corte NTC 2120. Soldadura. Guia para la inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos. NTC 4039. Soldadura. Electrodos de acero de baja aleación para soldadura por arco eléctrico y metal de aporte con fundente en el núcleo.

Pintura anticorrosiva	Generar una capa de protección superficial para los elementos metálicos.	- Debe ser pintura anticorrosiva electroestática poliéster, de 100 micras de espesor.	- El contratista debe asegurar la adquisición de un recubrimiento con las especificaciones descritas, así como la aplicación con el espesor adecuado - Se revisa el espesor de la película de protección con un instrumento adecuado (micrómetro o medidor de espesor de revestimientos).	NTC 6500. Pinturas. Imprimantes anticorrosivos para uso arquitectónico en ambientes de corrosión muy baja hasta media (1-3).

Tabla 6. Síntesis de requisitos de materiales para bancas en hierro y madera.

5.3 Mano de obra, herramientas y equipos

5.3.1 Bancas en concreto

Se deberá disponer, como mínimo, del siguiente equipo:

- Minicargador, para cargue, descargue y desplazamiento de materiales o elementos prefabricados en zonas reducidas.
- Mezcladora de concreto, para cimentaciones o fijaciones ejecutadas en sitio.
- Vibrador de concreto, para compactación de bases o cimentaciones.
- Martillo rotopercutor, para perforaciones de anclaje y demás actividades requeridas durante la fabricación o instalación.
- Nivel de burbuja y/o nivel láser, cinta métrica, mazo de caucho, palustre, cuchara, espátula, pulidora con disco de corte para concreto, escuadra metálica y báscula.
- Señalización vial temporal, elementos de protección personal, carretillas, palas, baldes y, cuando aplique, andamios o plataformas modulares.
- Formaletas, cuando se requieran, y equipo topográfico básico cuando el diseño lo demande.

Todos los equipos y herramientas deberán encontrarse en óptimas condiciones de operación y cumplir la normativa vigente en materia de seguridad industrial. La maquinaria deberá operar bajo la supervisión de personal capacitado y certificado, cuando corresponda.

5.3.2 Bancas en hierro y madera

Se deberá disponer, como mínimo, del siguiente equipo:

- Minicargador, para cargue y transporte de bancas y materiales.
- Taladro percutor industrial con brocas SDS para concreto.
- Compresor de aire, cuando se requiera para limpieza de superficies previa a la aplicación de protectores.
- Generador eléctrico, cuando no exista disponibilidad de red eléctrica.
- Juego de llaves y copas, destornilladores manuales y atornilladores de torque ajustable, prensas de sujeción, cinta métrica, escuadra, nivel de burbuja, lija de grano fino o esponjas abrasivas, brochas, rodillos o pistola HVLP, espátulas y trapos sin pelusa.
- Señalización temporal y elementos de protección personal: casco, gafas, guantes anticorte, botas con puntera, mascarilla para vapores químicos, chaleco reflectivo y protección auditiva.
- Kit de tornillería y anclajes inoxidables o galvanizados, así como trapos absorbentes y recipientes de recolección para los residuos generados durante la aplicación de productos.

El contratista deberá garantizar que los hidrófugos, aceites protectores y demás productos empleados cuenten con ficha técnica y hoja de seguridad, estén formulados para uso exterior, resistan radiación ultravioleta y no contengan componentes tóxicos.

Todo el proceso de instalación deberá ejecutarse con personal capacitado y en cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de SG-SST.

5.4 Proceso constructivo

5.4.1 Bancas prefabricadas en concreto

Transporte y almacenamiento

- Usar estibas y bandas para evitar el contacto directo con el suelo y emplear equipos mecánicos debido al alto peso del prefabricado.
- Garantizar la protección frente a impactos y acumulación de polvo durante transporte y almacenamiento.

- Almacenar los elementos sobre superficies duras y niveladas.

Instalación o colocación en el sitio

- Realizar replanteo topográfico y marcación del punto de instalación.
- Verificar que la base corresponda a un piso firme en concreto, adoquín o losa. Debe evitarse la instalación sobre bases inclinadas; por tanto, se deberá revisar su nivelación con nivel de burbuja o láser.
- Cuando las condiciones topográficas del sitio lo exijan, la pendiente máxima permitida para la instalación será del 10 %.
- Si la topografía no permite una correcta nivelación, se recomienda construir un pedestal o dado vaciado in situ que garantice estabilidad y cumpla las exigencias de durabilidad de la NTC 5551.
- Cuando no exista piso duro previamente construido, deberán ejecutarse dados de concreto reforzado para anclaje, mediante excavación de 65 cm x 30 cm x 30 cm y dos vaciados sucesivos: uno de 0,65 m x 0,30 m x 0,20 m con pernos embebidos, y otro de 0,65 m x 0,30 m x 0,10 m con platina de anclaje embebida.
- Las bancas de concreto con peso superior a 100 kg no requieren anclaje mecánico adicional, pero podrá usarse en sitios de alta posibilidad de vandalismo.

Fijación de la banca

- Opción A: tornillo expansivo de cuña de 3/8" x 8 1/2", conforme con ASTM B633, complementado con adhesivo epóxico para mejorar la adherencia y dificultar el hurto.
- Opción B: pernos metálicos de acero inoxidable para bancas con peso menor a 65 kg, previa perforación con taladro percutor de Ø 14 mm y uso de epóxico certificado.

Nivelación y alineación

La nivelación y alineación del elemento deberá verificarse con nivel de burbuja, escuadra o nivel láser.

Acabado final

Se deberá realizar la limpieza de excedentes y el resane de la base con mortero o sellador flexible, según corresponda. Posteriormente se aplicará hidrófugo con espesor de 50 micras mediante

brocha, rodillo o aspersor, verificando su comportamiento repelente al agua. En zonas de alto mantenimiento se recomienda un recubrimiento siloxano alifático antigraffiti.

Entrega

La banca deberá entregarse completamente instalada, nivelada y fijada al piso rígido definido en el proyecto. El área de intervención deberá quedar limpia, sin residuos de obra ni morteros visibles.

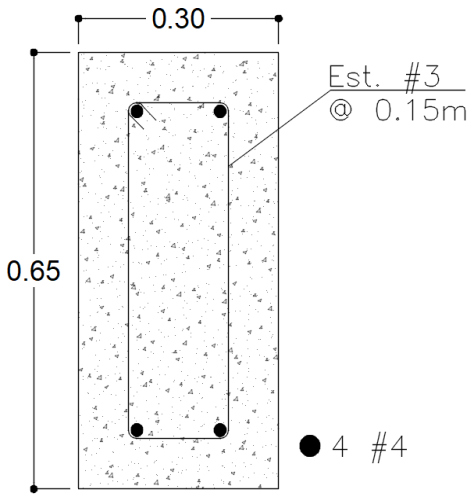


Figura 9. Esquema dado para anclaje de bancas.

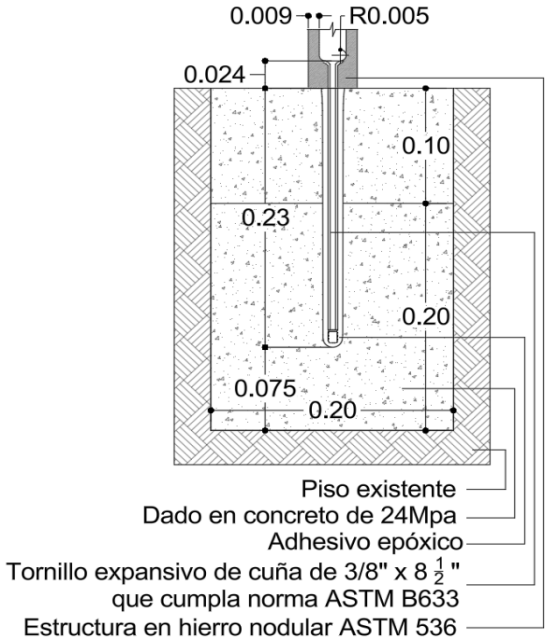


Figura 10. Especificación fijación de bancas en concreto.

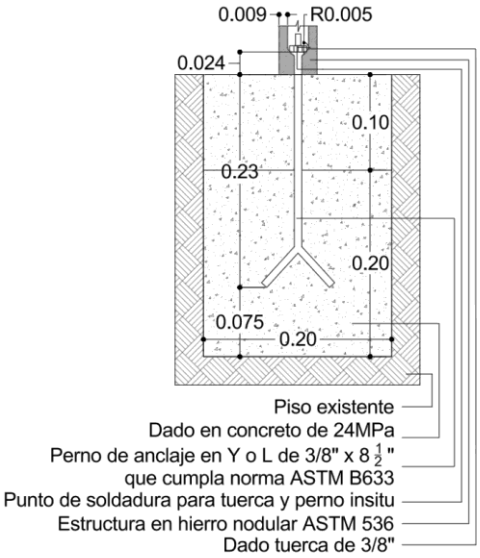


Figura 11. Especificación fijación bancas en concreto.

5.4.2 Bancas en concreto vaciadas in situ

El alistamiento, tipo y material de la formaleta deberán ser adecuados para lograr el acabado deseado. La formaleta deberá estar limpia y libre de imperfecciones, la calidad superficial del concreto depende en gran medida de su estado.

El concreto de alta fluidez no admite discontinuidades en la formaleta, pueden provocar pérdidas de pasta, defectos de acabado y desportillamientos. Se recomienda aplicar desmoldante adecuado, preferiblemente de origen vegetal.

La colocación del concreto deberá realizarse con equipos que aseguren un vaciado continuo, evitando diferencias significativas de fluidez entre vertimientos. Todos los equipos y elementos utilizados durante la colocación y el acabado deberán encontrarse limpios.

La vibración deberá ejecutarse correctamente y con equipos apropiados. En concretos cuya fluidez se mida por extensibilidad, no se deberá vibrar, a fin de evitar segregación.

En todos los casos se deberá garantizar la eliminación de burbujas de aire y un curado adecuado, con el fin de obtener el acabado requerido y las propiedades mecánicas especificadas.

5.4.3 Bancas en hierro y madera

Transporte y almacenamiento

- Usar estibas y bandas para evitar el contacto directo con el suelo y emplear equipos mecánicos, dada la masa de los elementos.
- Garantizar la protección contra impactos y polvo.
- Almacenar sobre superficie dura y nivelada.

Instalación o colocación en el sitio

- Realizar replanteo topográfico y marcación del punto de instalación.
- Verificar que la base corresponda a piso firme en concreto, adoquín o losa.
- Cuando no exista piso duro, ejecutar dados de concreto reforzado para anclaje mediante excavación de 65 cm x 30 cm x 30 cm y dos vaciados sucesivos, de acuerdo con las dimensiones definidas en esta ficha.

Fijación

Una vez fraguados y curados los dados de concreto, se procederá a la fijación de la banca mediante alguna de las siguientes alternativas:

- Opción A: tornillo expansivo de cuña de 3/8" x 8 1/2", conforme con ASTM B633, complementado con adhesivo epóxico.
- Opción B: pernos metálicos de acero inoxidable para bancas con peso menor a 65 kg, con perforación previa de Ø 14 mm y epóxico certificado.

Nivelación y alineación

La nivelación y alineación deberán verificarse con nivel de burbuja, escuadra o nivel láser.

Acabado final

Se deberán limpiar los excedentes y resanar la base con mortero o sellador flexible. Si no se ha realizado previamente, deberá aplicarse protector hidrófugo como capa final sobre las piezas de madera.

Entrega

La banca deberá entregarse completamente instalada, nivelada y fijada al piso rígido definido en el proyecto, con el área de intervención limpia y libre de residuos.

5.4.4 Bancas en gaviones con malla electrosoldada y asiento en concreto

La formaleta para el asiento de concreto deberá prepararse con molduras triangulares o curvas de 1 pulgada en todos los bordes, con el fin de evitar desportillamientos y daños en la ropa de las personas usuarias.

El refuerzo deberá disponerse conforme con los diseños, amarrado a la malla electrosoldada del gavión, con varillas verticales dentro de la piedra como separadores del vaciado.

En la superficie de apoyo del asiento deberá instalarse un elemento impermeable o una formaleta que evite la filtración de la mezcla hacia el gavión.

Se recomienda el uso de concreto de alta fluidez y desmoldante adecuado, preferiblemente de origen vegetal. El vaciado deberá ejecutarse de manera continua, con equipos limpios y adecuados, conforme con las NTC 5684 y 2190.

La vibración y el curado deberán ejecutarse según el tipo de mezcla empleado, a fin de obtener el acabado requerido y las propiedades mecánicas especificadas.

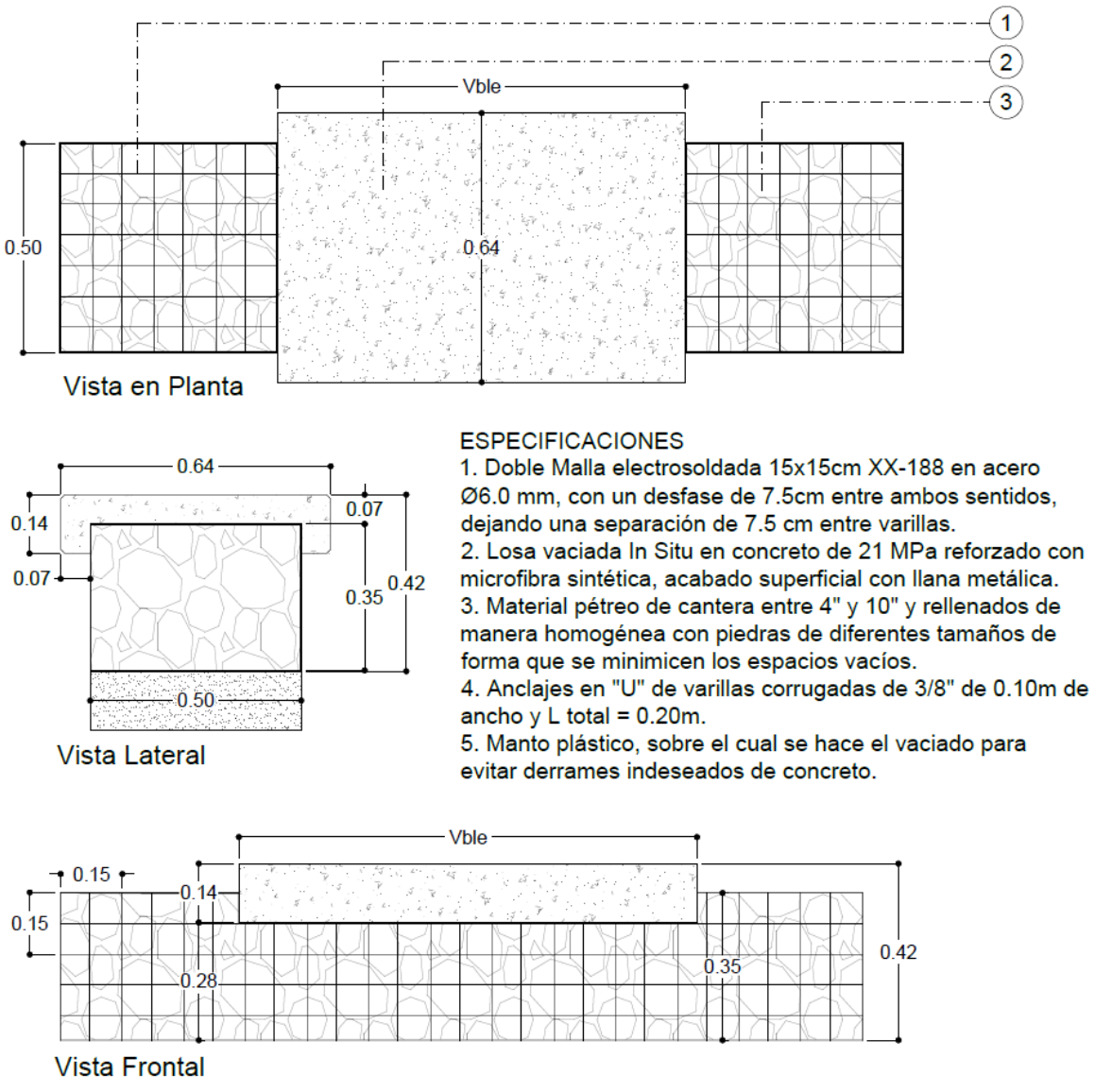


Figura 12. Esquema banca en gaviones con asiento en concreto.

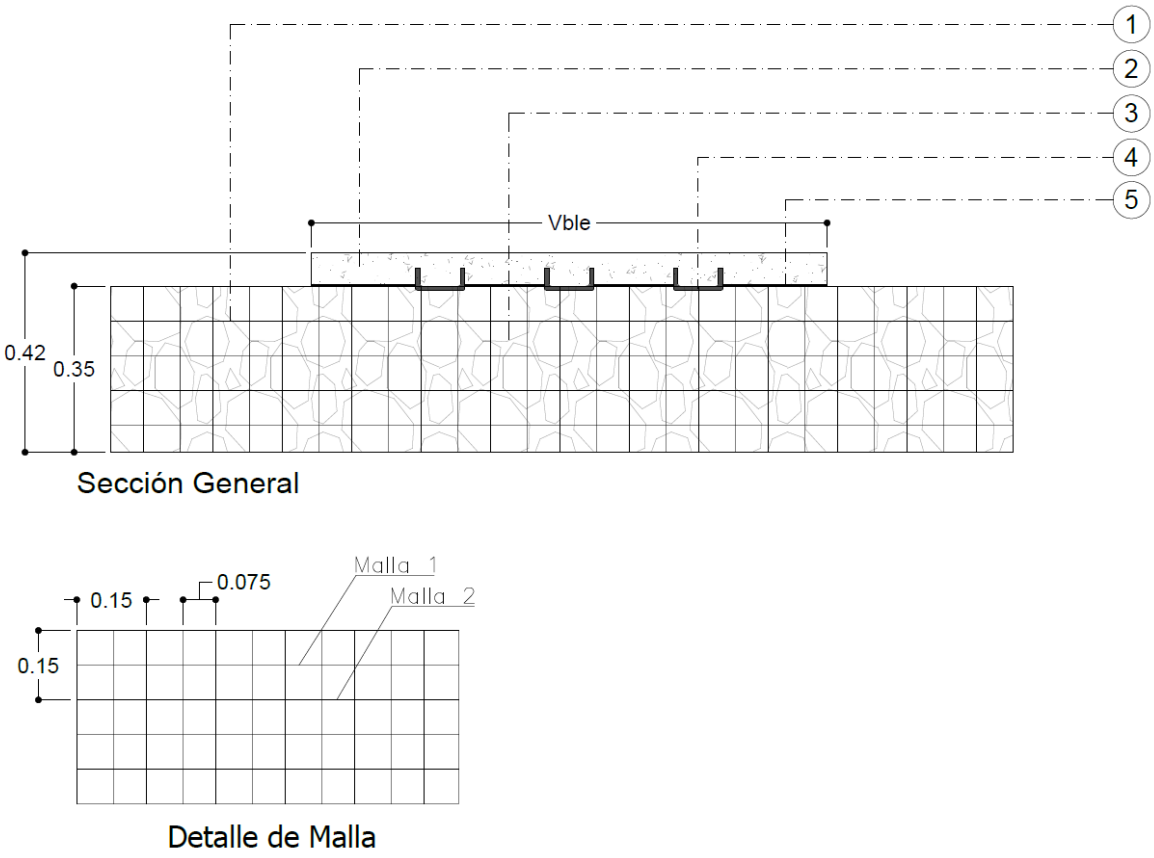


Figura 13. Detalle Malla.

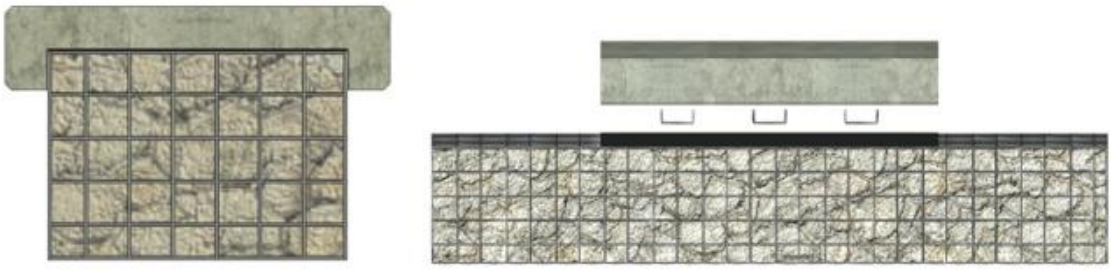


Figura 14. Detalle Malla. 3D.

6. Recomendaciones de mantenimiento

Se recomienda realizar mantenimiento general cada dos años para todos los tipos de bancas, sin perjuicio de intervenciones puntuales derivadas del uso, del vandalismo o de las condiciones ambientales especiales del sitio.

6.1 Bancas en concreto

- Realizar limpieza con agua y jabón neutro, aplicados con cepillo de cerdas suaves. No utilizar ácido muriático ni productos no certificados que puedan afectar la superficie del concreto.
- Dejar secar durante 4 horas y aplicar sellador hidrorrepelente transpirable.
- Retirar rayones o pintura no deseada mediante procedimientos compatibles con el acabado superficial.
- Para manchas de grasa o sudor, aplicar detergente desengrasante neutro y frotar en movimientos circulares con esponja de fibras abrasivas; luego enjuagar con abundante agua y dejar secar completamente.
- Si se requiere, aplicar un producto de limpieza tipo rinse para materiales tratados con sellantes o lacas, evitando que el producto se seque antes del enjuague final.
- Para reponer la capa de hidrófugo aplicada durante la instalación, aplicar dos manos de sellante hidrófugo, con intervalo mínimo de 1 hora entre capas o según la recomendación del fabricante.

6.2 Bancas en madera y metal

Componentes de madera:

- Inspeccionar el estado de las piezas y reemplazar aquellas que presenten pudrición o deformaciones.
- Lijar todas las tablillas por sus cuatro caras con lija de grano grueso.
- Aplicar hidrófugo de poro abierto con protección contra humedad, agentes atmosféricos y radiación ultravioleta, que incluya fungicida e inmunizante. La película protectora deberá tener un espesor mínimo de 75 micras. Se recomienda evitar tonos excesivamente oscuros.

Componentes metálicos:

- Retirar toda la pintura suelta, especialmente en puntos críticos de unión, mediante removedor adecuado, lijas gruesas y rasquetas.
- Aplicar anticorrosivo para exteriores, de bajo VOC, bajo olor y base agua, con espesor de 50 micras, y dejar secar durante 9 horas.
- Aplicar posteriormente esmalte de poliuretano con espesor de 100 micras, preferiblemente mediante equipo de pintura por compresión sin aire.
- Consideraciones generales:
- Todas las actividades de mantenimiento deberán ejecutarse en condiciones climáticas secas.
- Los productos empleados no deberán representar riesgo para el ambiente ni para la salud pública; se preferirán alternativas biodegradables y libres de disolventes tóxicos.
- Los residuos derivados del lijado, la limpieza o la reposición de piezas deberán recolectarse y disponerse conforme con la normativa ambiental vigente.

7. Gestión de residuos y manejo de entornos

La gestión de residuos deberá ajustarse a la Resolución 472 de 2017 y a su modificación mediante la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relativas a la gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD).

El contratista deberá entregar los residuos únicamente a gestores autorizados y acreditar el cumplimiento mediante los soportes y certificados correspondientes.

En el frente de obra deberán disponerse contenedores adecuados para embalajes, escombros, sobrantes de mezcla y demás residuos generados. Se prohíbe el lavado de herramientas o el vertimiento de residuos líquidos en sumideros, quebradas urbanas o cuerpos de agua. El frente de obra deberá mantenerse ordenado, limpio y seguro durante toda la ejecución.

Se recomienda contar con una cuadrilla destinada al aseo del frente de trabajo, capacitada en separación de residuos y manejo seguro de productos de limpieza. Deberán cumplirse los lineamientos del Manual Socioambiental para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

7.1 Señalización y delimitación

- Instalar señalización temporal visible, clara y comprensible para la comunidad, indicando los trabajos en curso, su duración estimada y el responsable del contrato.
- Usar vallas, cintas de seguridad y conos para delimitar las zonas de trabajo, sin bloquear completamente el tránsito peatonal ni los accesos a viviendas o locales.
- En zonas de alta concurrencia o próximas a instituciones educativas, reforzar la señalización visual y física para prevenir accidentes.
- Proteger la vegetación, los elementos de jardinería y las obras de arte urbano cercanas al área de intervención. Se deberá evitar la acumulación de escombros, materiales o herramientas en zonas verdes o senderos peatonales.

9. Presupuesto

9.1 Bancas prefabricadas en concreto

Descripción	**Unidad**	**pago**
Trazado y demarcación	m^2	m^2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m^3	m^3
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m^3	m^3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m^3	m^3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	kg	kg
Suministro y colocación Banca concreto	un	un
Suministro y colocación concreto 24 MPa apoyos	m^3	m^3
Aplicación de hidrofugo protector	m^2	m^2

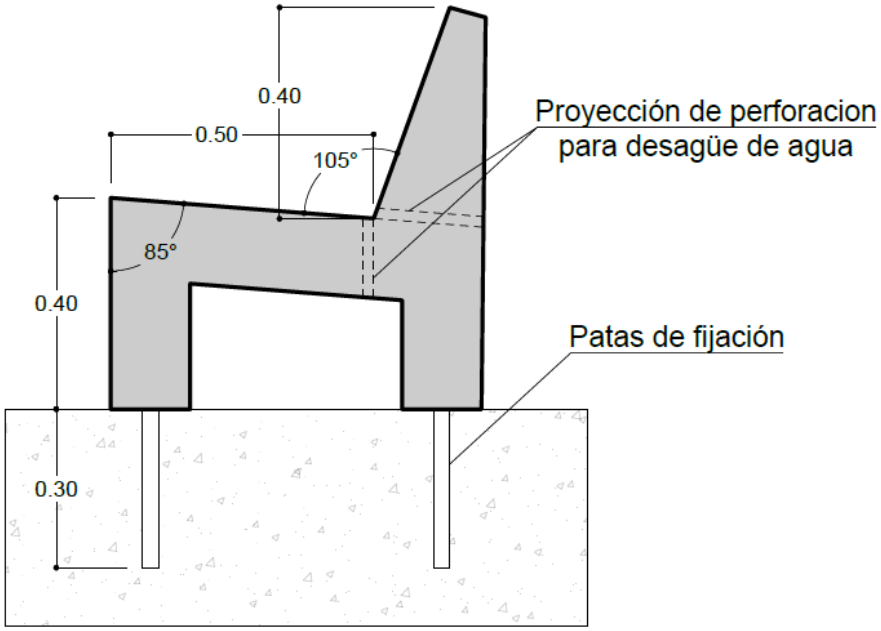
9.2 Bancas vaciadas en concreto in situ

Descripción	**Unidad**	**pago**
Trazado y demarcación	m^2	m^2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m^3	m^3
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m^3	m^3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m^3	m^3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	Kg	kg
Suministro y colocación concreto 24 MPa apoyos	m^3	m^3
Suministro y colocación concreto 24 Mpa asiento, incluye formaleta, desencofrado y curado	m^3	m^3
Aplicación de hidrofugo protector	m^2	m^2

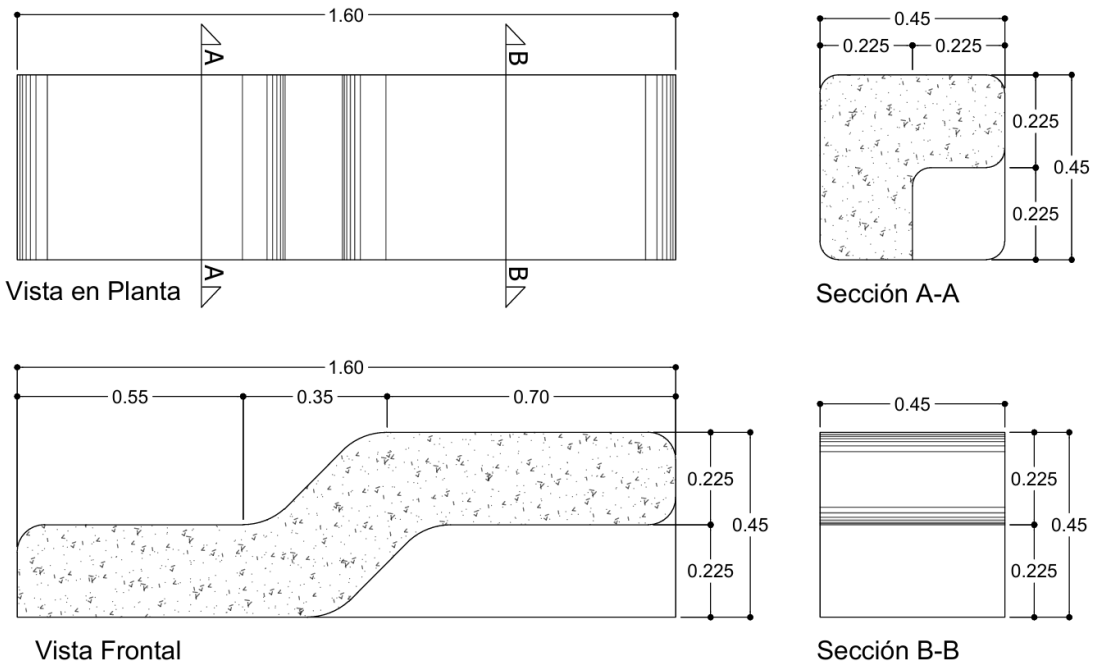
9.3 Bancas prefabricadas en metal y madera

Descripción	**Unidad**	**pago**
Trazado y demarcación	m^2	m^2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m^3	m^3
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m^3	m^3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m^3	m^3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	kg	kg
Suministro y colocación Banca concreto prefabricadas en metal y madera	un	un
Suministro y colocación concreto 24 Mpa apoyos	m^3	m^3
Aplicación de hidrofugo protector	m^2	m^2

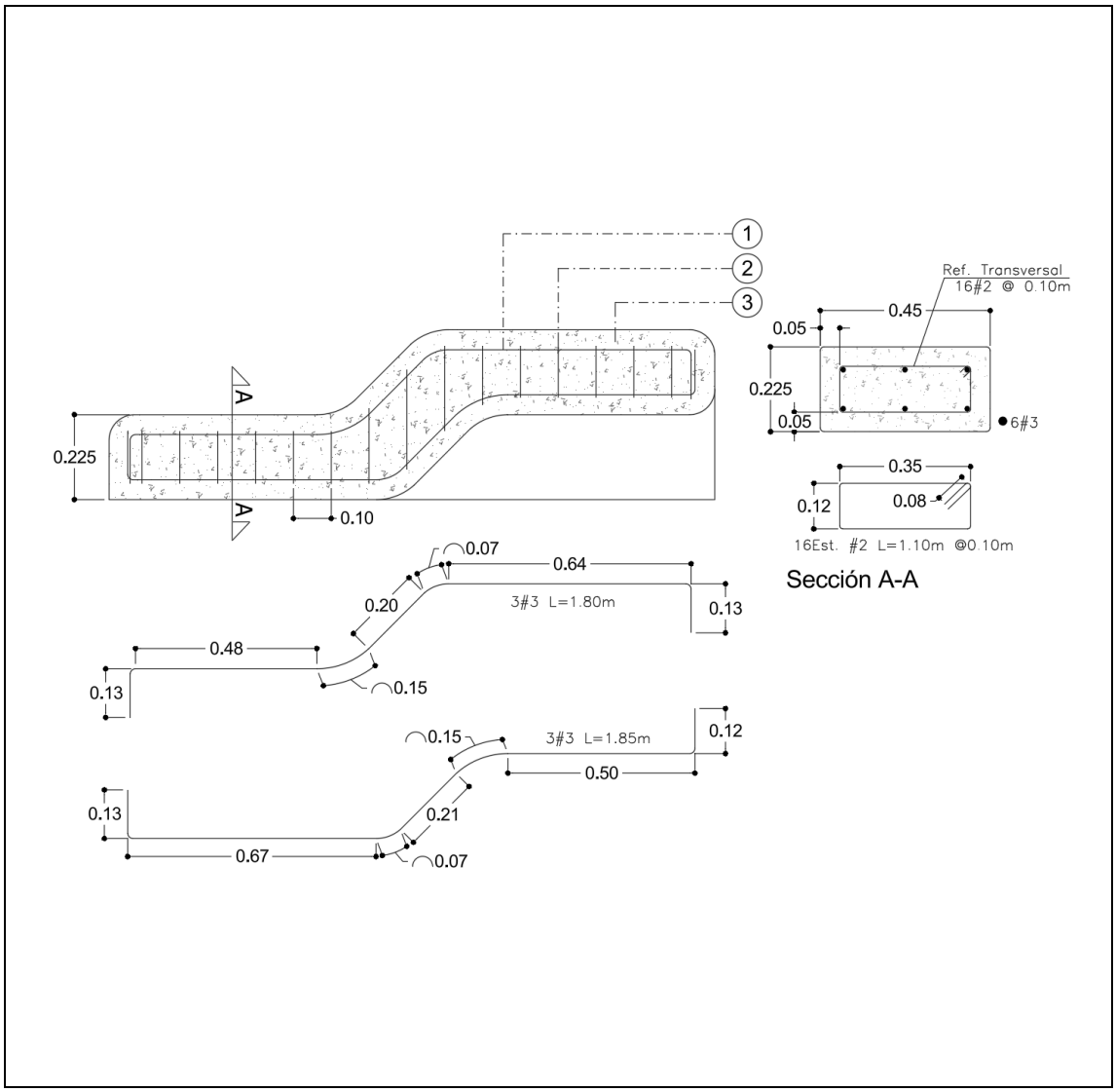
10. Anexo: Fichas Técnica



Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Esquema medidas sugeridas para diseño de bancas	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



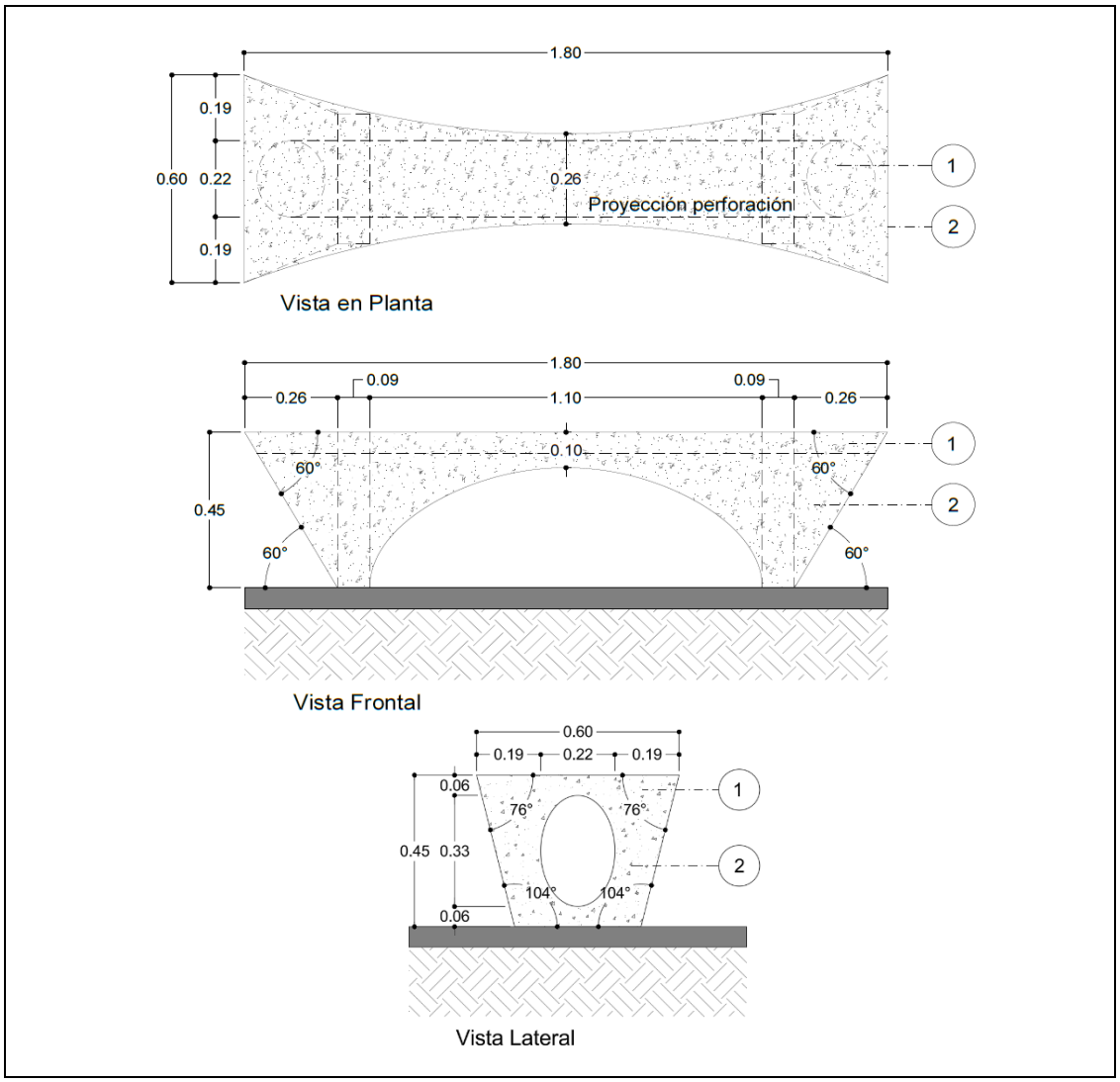
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Arquitectura banca prefabricada en concreto reforzado.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Refuerzo Longitudinal 3#3 Superior y 3#3 Inferior.
2. Refuerzo Transversal 16#2 @0.10m.
3. Concreto de 24 MPa.

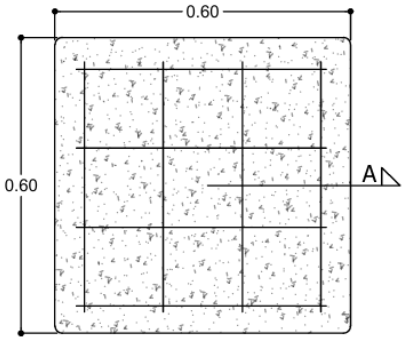
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Estructura banca prefabricada en concreto reforzado diseño propio SIF.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



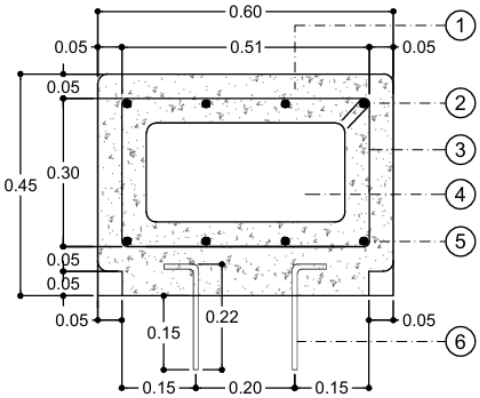
Especificaciones:

1. Asiento de grano pulido, acabado color gris, blanco o crema.
2. Bases de concreto reforzado, acabado color gris, blanco o crema.

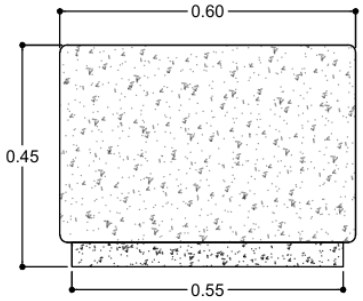
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones banca prefabricada en concreto.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Vista en Planta

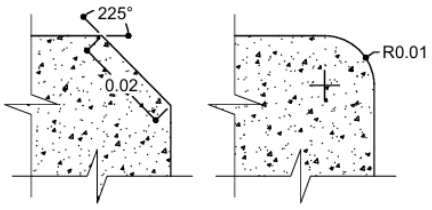


Sección A



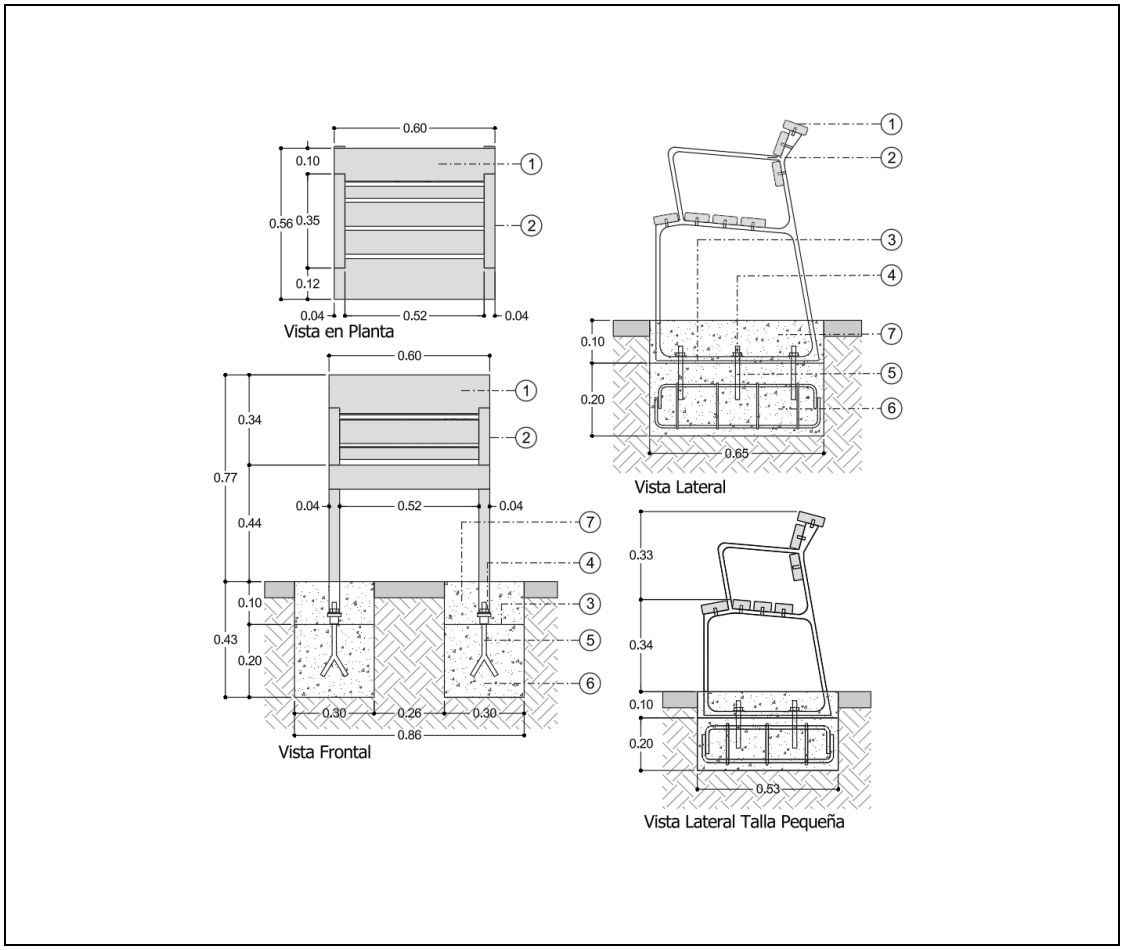
Vista Frontal

ESPECIFICACIONES
1. Asiento en concreto TIPO: HPC / GRC.
2. Refuerzo longitudinal estribos superior 4#2 @0.18m . L= 1.75m.
3. Refuerzo transversal 4#2 @0.18m. L= 1.75m.
4. Aligerado a través de alama de poliestireno expandido dejando siempre espesor de concreto mayor a 0.10
5. Refuerzo longitudinal inferior 4#2 @0.18m. L= 1.75m.
6. Varillas de 1/4" doblada en L y embebida en el concreto para apoyo a través de perforación en suelo con adhesivo epóxico o embebidas.



Detalle de Aristas

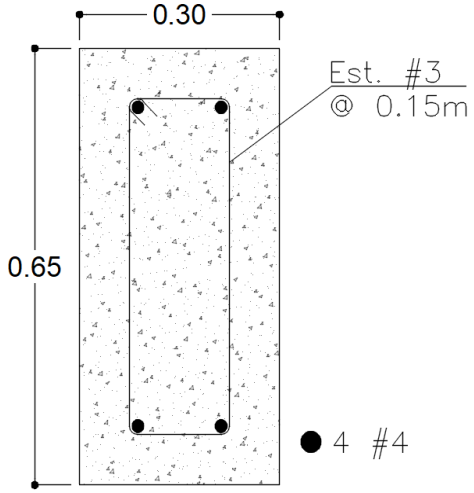
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones banca en concreto tipo monolítica.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



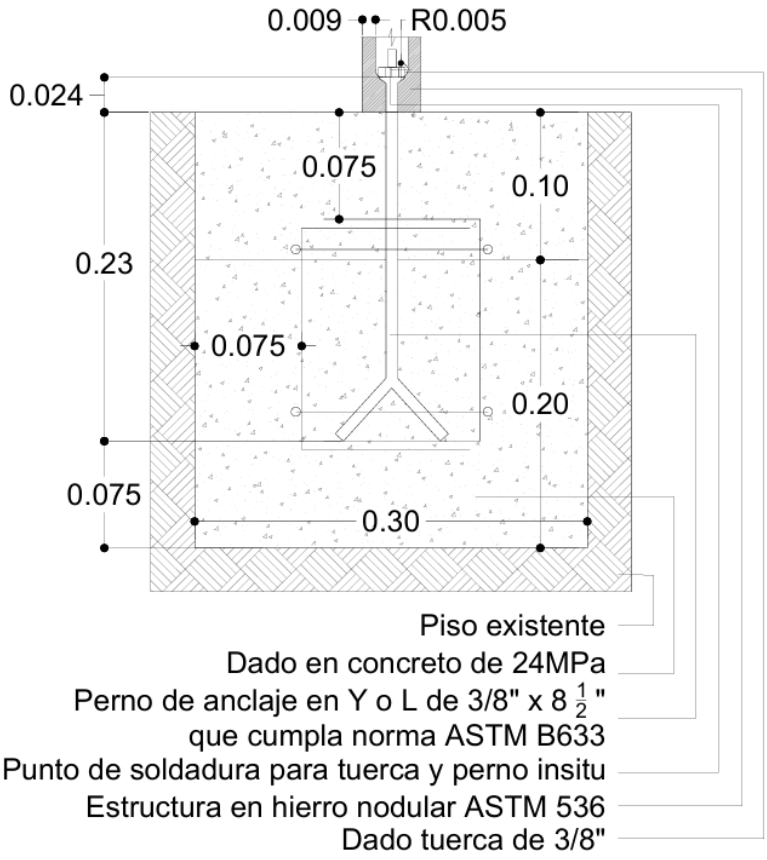
Especificaciones:

1. Listones de madera.
2. Estructura en fundición de hierro nodular más pintura.
3. Platina de anclaje.
4. Tuercas de fijación y nivelación.
5. Pernos para anclar en concreto (se ubican con plantilla).
6. Primer vaciado en concreto de 24MPa reforzado para fijación de banca. A=0,65 x 0,30 y h= 0,20. En este vaciado se dejarán embebidos los pernos de fijación.
7. Segundo vaciado en concreto de 24MPa reforzado para fijación de banca. A=0,65 x 0,30 y h= 0,10. En este vaciado quedará embebida la platina de anclaje.

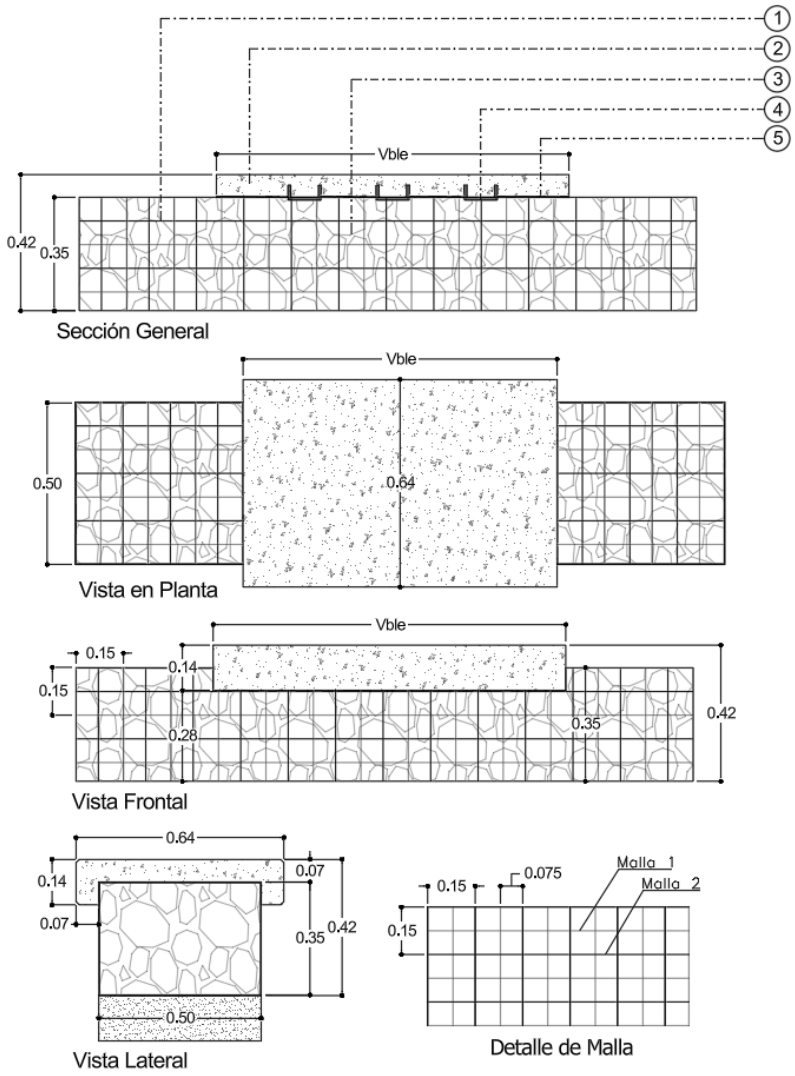
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Esquema y especificaciones banca en hierro y madera.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Esquema dado fundación para anclaje de bancas.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



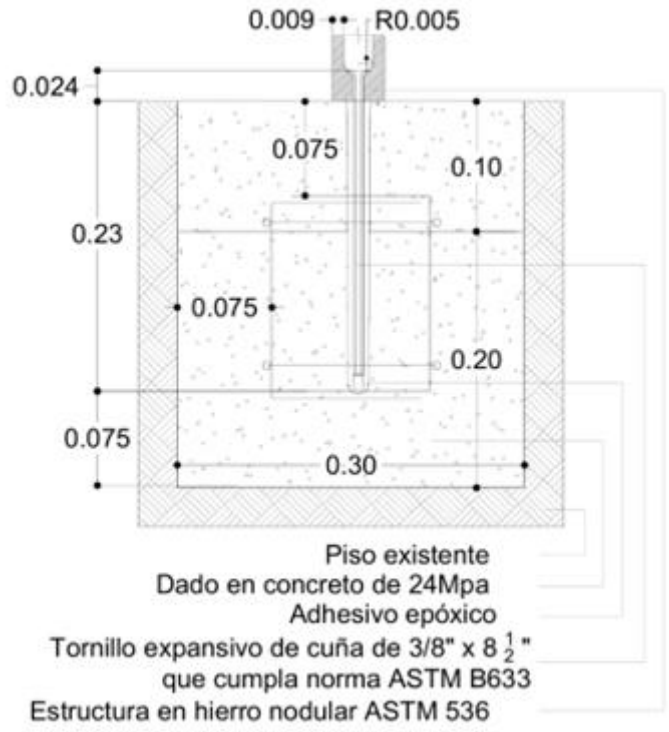
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificación fijación de Anclaje de bancas en concreto.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Doble Malla electrosoldada 15x15cm en acero Ø6.0 mm, con un desfase de 7.5cm entre ambos sentidos, dejando una separación de 7.5 cm entre varillas.
2. Losa vaciada In Situ en concreto de 24 MPa reforzado con microfibra sintética, acabado superficial con llana metálica.
3. Material pétreo de cantera entre 4" y 10" y rellenados de manera homogénea con piedras de diferentes tamaños de forma que se minimicen los espacios vacíos.
4. Anclajes en "U" de varillas corrugadas de 3/8" de 0.10m de ancho y L total = 0.20m.
5. Manto plástico, sobre el cual se hace el vaciado para evitar derrames indeseados de concreto.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Esquema y especificaciones bancas en gaviones con asiento en concreto.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**BANCAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificación fijación de Anclaje de bancas en concreto. Opción 2	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	